

Image Recognition



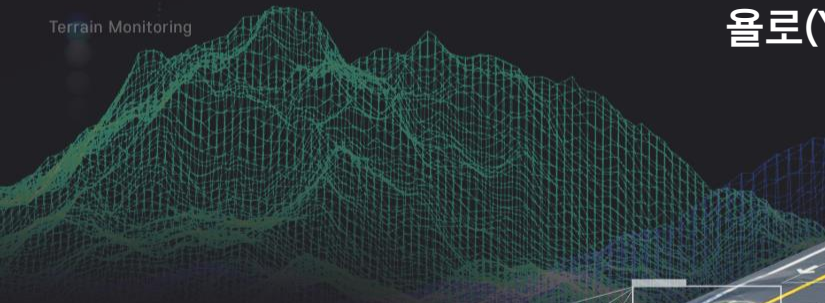
강원혁신플랫폼

# 컴퓨터 비전



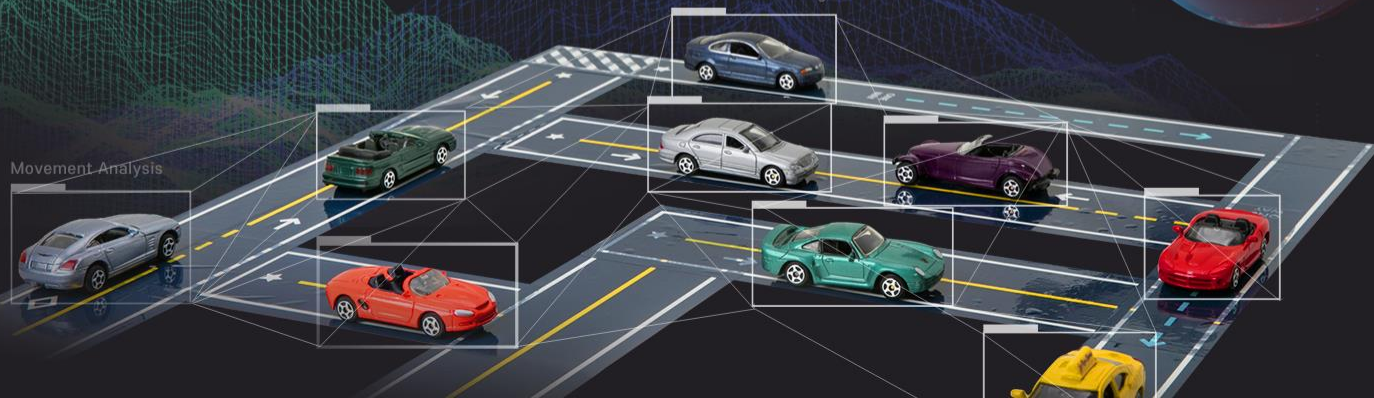
올로(YOLO) 알고리즘 소개

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

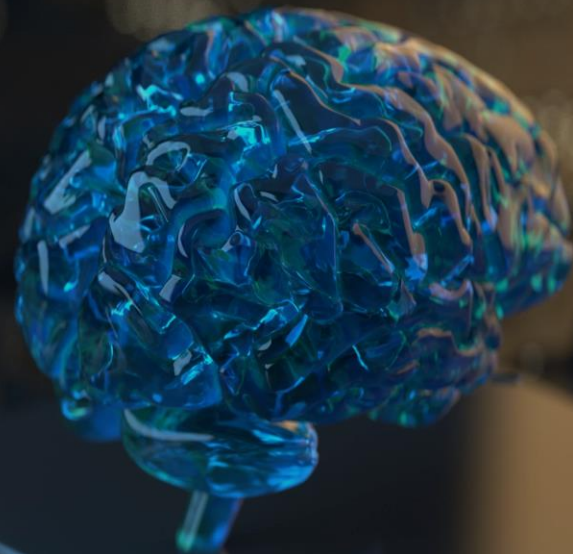
Movement Analysis



# 올로 객체 검출 🔍

: YOLO Object Detection

올로(YOLO, You Only Look Once)는  
실시간(Real-Time) 객체 검출(Object  
Detection) 시스템



YOLO는 물체 감지와 객체 인식에 대한 딥러닝 기반 접근 방식

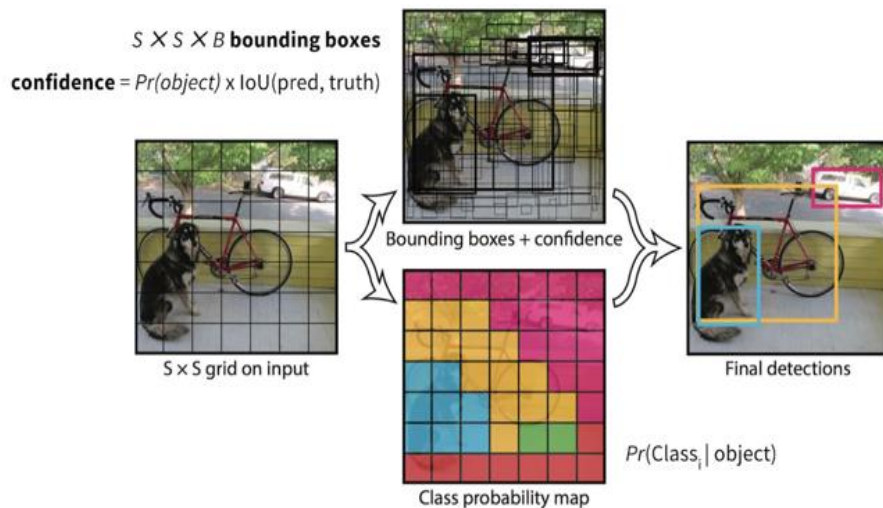
입력된 이미지를  
일정 분할로 그리드



신경망을 통과하여 바운딩  
박스과 클래스 예측을 생성



최종 감지 출력을 결정



바운딩 박스(Bounding box)를 계산하기 위해 YOLO는 IoU(Intersect over Union) 및 NMS(Non-Maximum Suppression, 비최대억제)의 주요 후처리 단계를 구현

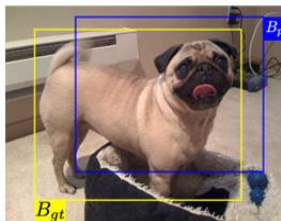
■ IoU는 모델이 예측한 바운딩 박스( $B_p$ )와 실제 바운딩 박스( $B_{gt}$ )가 얼마나 잘 일치하는지 확인하는 것

↻ 바운딩 박스를 선별할 때 신뢰도(ex. 50%) 점수를 설정

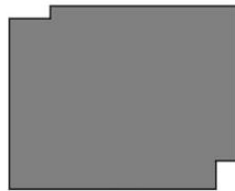
예 80개의 사물 중에서 확률이 50% 이상인 바운딩 박스 만을 선별

↻ 두 결과의 겹침이 IoU를 제공

$$B_p \text{와 } B_{gt} \text{의 IOU} = \frac{B_p \cap B_{gt} \text{ 영역넓이}}{B_p \cup B_{gt} \text{ 영역넓이}}$$



$B_p \cap B_{gt}$   
 $B_p$ 와  $B_{gt}$  간의 IOU 계산



$B_p \cup B_{gt}$



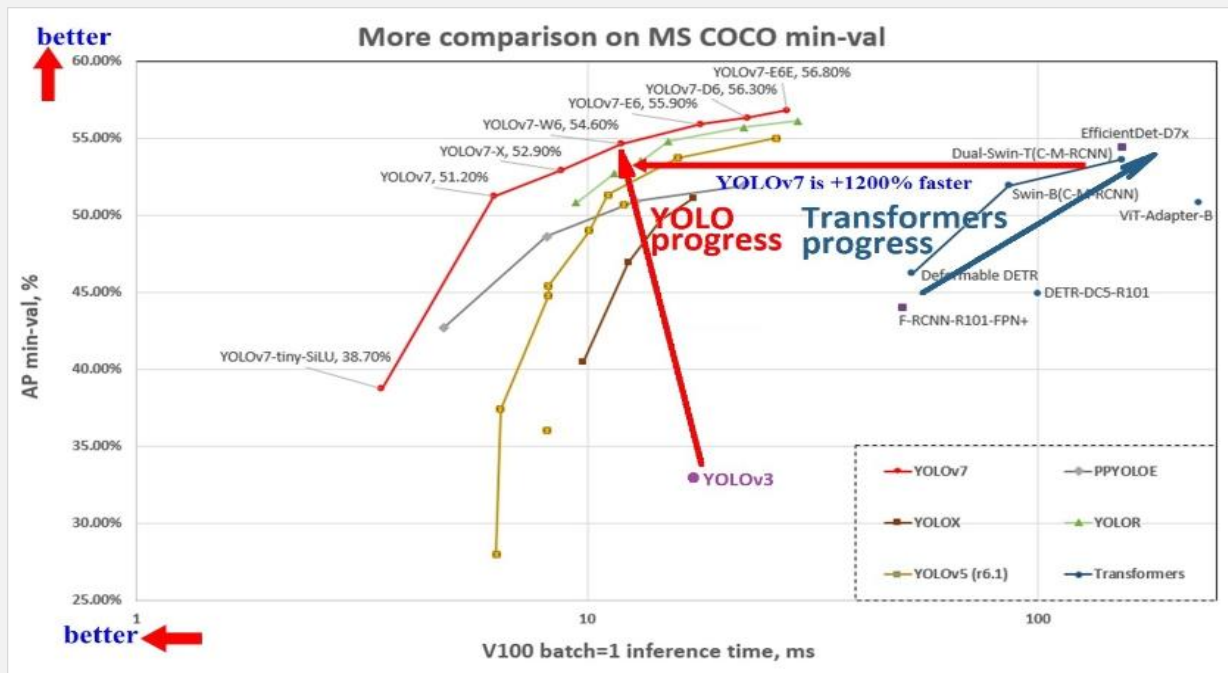
## ■ 개체 알고리즘은 종종 특정 개체를 과도하게 식별하는 문제가 있음

- ② 관심 개념을 로컬라이즈하는 단계에서 실제 위치 근처에서 여러 개의 감지 그룹이 생성되는 현상은 불완전한 감지 알고리즘의 고질적인 현상임
- ② NMS는 이를 방지하기 위해 컴퓨터 비전의 여러 영역에서 사용됨
- ② NMS를 사용하면 사물이 속한 모든 후보 중에서 최적의 셀을 식별할 수 있음
  - 즉 NMS는 이미지에 사물이 여러 개 있다고 판단하는 것이 아니라, 동일한 객체에 대한 상자 중 가장 높은 확률을 가진 상자를 선택함



■ 다른 검출기(Detector) 들과 비교했을 때 YOLOv3는 매우 빠르고 정확함

🔄 또한, 모델의 크기를 변경하기만 하면 다시 학습시키지 않아도 속도와 정확도를 쉽게 변경할 수 있음





- 이미지에 있는 물체의 부류를 알아내는 분류 문제를  
컨볼루션 신경망(Convolution Neural Network, CNN)을 이용해 풀 수 있음

## 컴퓨터 비전의 세 가지 문제



분류(Classification)



검출(Detection)



분할(Segmentation)

- 그런데, 물체의 부류를 알아내는 것만으로는 충분하지 않은 응용이 있음

예 자율주행차는 전방에 보행자가 있는지를 알아내야 되지만, 동시에 어느 곳에 있는지도 알아내야 적절한 대응을 할 수 있음

- ☺ 여기에서 보행자가 있는지 알아내는 일 : 분류
- ☺ 어느 곳에 있는지 알아내는 일 : 검출



- 검출은 보통 영상에 직사각형, 즉 바운딩 박스(bounding box)를 그려 표시

## 컴퓨터 비전의 세 가지 문제



분류(Classification)



검출(Detection)



분할(Segmentation)

- 분류 : 영상에 무슨 물체가 있는지 부류를 알아내는 것
- 검출 : 영상에 있는 물체를 바운딩 박스로 찾아야 하며 물체 부류를 알아내야 함





■ 분할 : 물체에 속하는 영역을 화소(Pixel) 수준에서 지정하는 문제

## 컴퓨터 비전의 세 가지 문제



분류(Classification)



검출(Detection)



분할(Segmentation)

이 문제들을 풀 다음에는 검출된 물체들의 상호작용을 분석해  
영상 속에서 무슨 일이 벌어지는지를 알아내는  
행동 인식(action recognition) 문제가 있음



객체 인식

## 객체 검출(Object detection)



- classification + localization으로 여러 물체(object)에 대한 분류(classification)와 그 객체(object)들의 위치정보를 파악하는 것을 동시에 하는 분야

예) 의료장비, 자율주행자동차, 대형마트 등  
활용되는 영역이 매우 광범위하고 연구도 매우 활발히 되는 분야



과일 수확 드론



자율주행



선수의 행동 분석



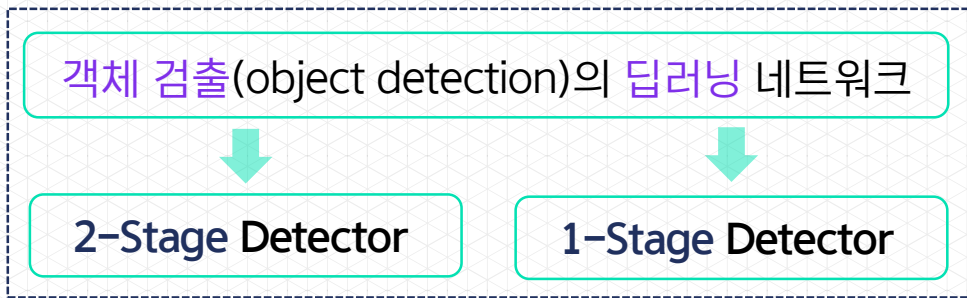
얼굴 인식 보안



광장 감시



휴머노이드 로봇



» 위치정보(localization)와 분류(classification)가 따로 이루어지면 2-Stage Detector, 동시에 이루어지는 것이 1-Stage Detector

**2-Stage** 먼저 객체(object)가 있을 거라고 생각하는 영역을 뽑아주고 그 영역 각각에 대해 분류 해줌

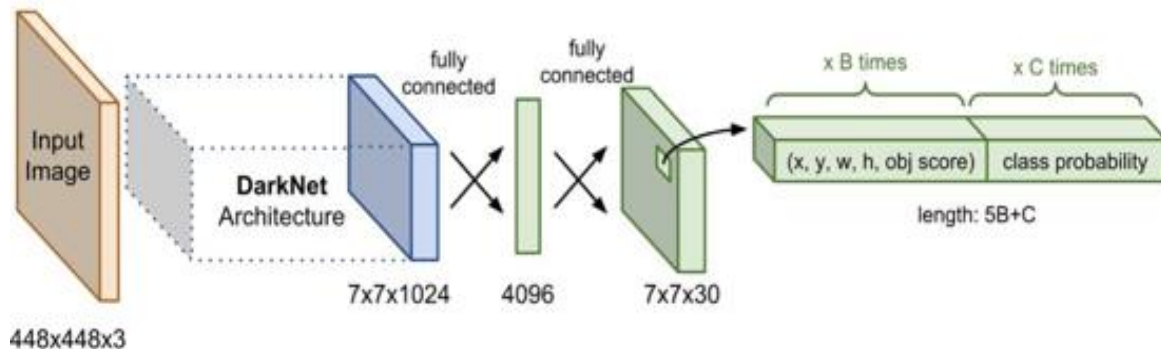
**1-Stage** 이 과정이 동시에 이루어지기 때문에 더욱 속도가 빠른 장점이 있음

|                  | 2013                                       | ICCV 2015                              | NIPS 2015                                       | ICCV 2017    |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 2-Stage Detector | RCNN – Fast RCNN – Faster RCNN – Mask RCNN |                                        |                                                 |              |
| 1-Stage Detector |                                            |                                        |                                                 |              |
|                  | anchor based                               |                                        | non anchor based                                |              |
|                  | CVPR 2016<br>YOLO (v1, v2, v3)             | ECCV 2016 ICCV 2017<br>SSD – RetinaNet | ECCV 2018<br>CornerNet – ExtremeNet – CenterNet | 2019<br>2019 |

## YOLO(You Only Look Once, 올로)

■ YOLO는 2-Stage 객체 검출(object detection) 모델들의 느리다는 단점을 해결한 최초의 실시간 객체 검출기(real-time object detector)

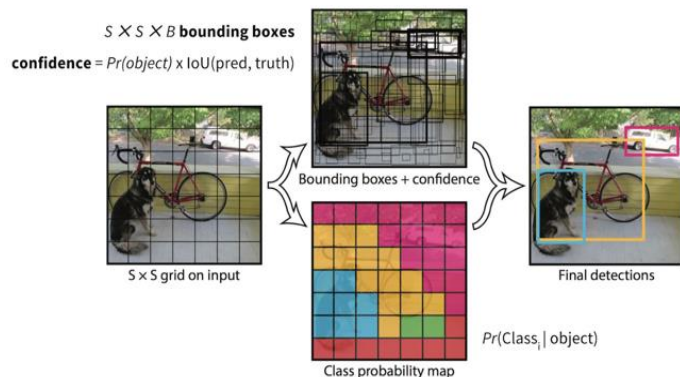
- 즉, 올로는 한 단계로 객체 검출을 수행함
- 2016년 CVPR에서 발표된 논문[Redmon2016]



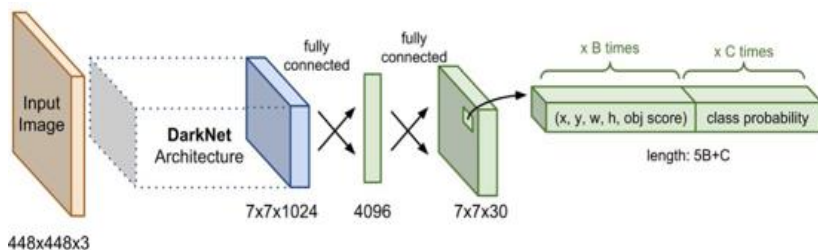
□ 컨볼루션 신경망의 구조



- 컨볼루션 계층(Convolution layer)들을 통해 feature map을 추출하고, 완전연결 계층(Fully connected layer)을 거쳐 바로 Bounding box와 Class probability를 예측함
- ② YOLO에서는 input 이미지를  $S \times S$  grid로 나누고 각 grid 영역에 해당하는 bounding box와 confidence, class probability map을 구함
- ③ 이때, 한 grid 영역당 5개의 bounding box coordinate(x, y, w, h)와 confidence score(object score)를 구함



□ 올로의 처리 절차



□ 컨볼루션 신경망의 구조

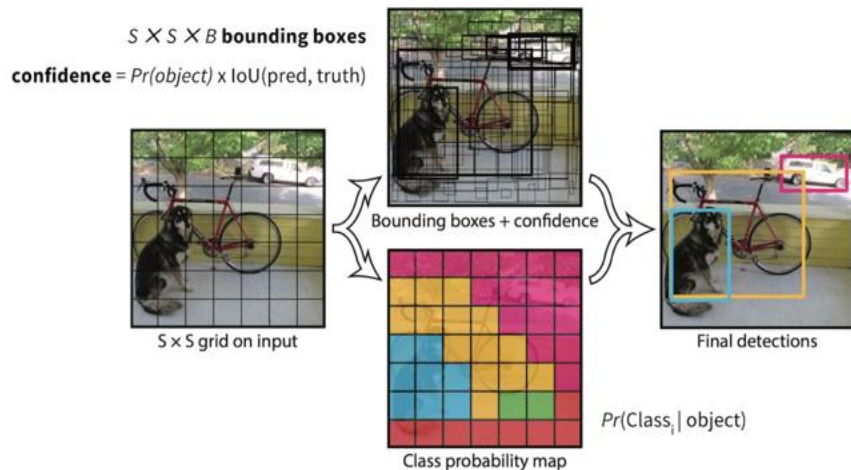
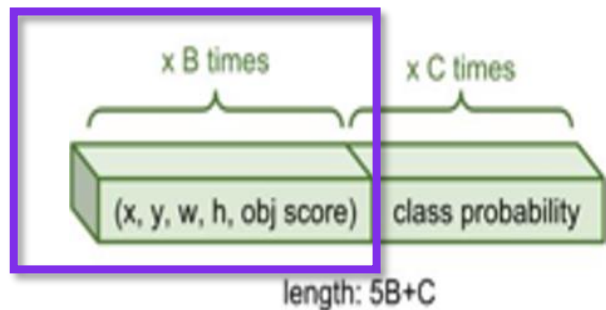




■ 아래의 그림은 올로의 동작 원리이고, 입력 영상을  $S \times S$  격자로 나눈  $S^2$ 개의 격자 방(grid cell) 각각에 대해  $B$ 개의 바운딩 박스를 생성함

➡ 바운딩 박스는  $(x, y, w, h, o)$ 의 5개 값으로 표현

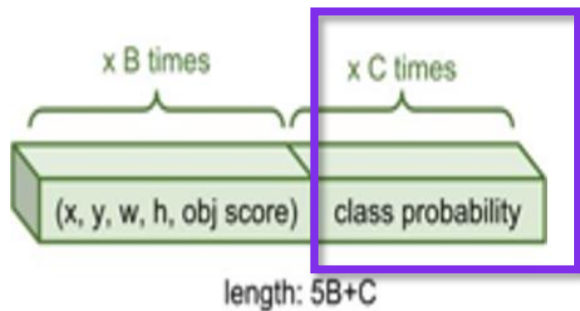
➡ 여기서  $x$ 와  $y$ 는 중심점,  $w$ 와  $h$ 는 너비와 높이,  $o$ 는 물체일 가능성을 나타냄



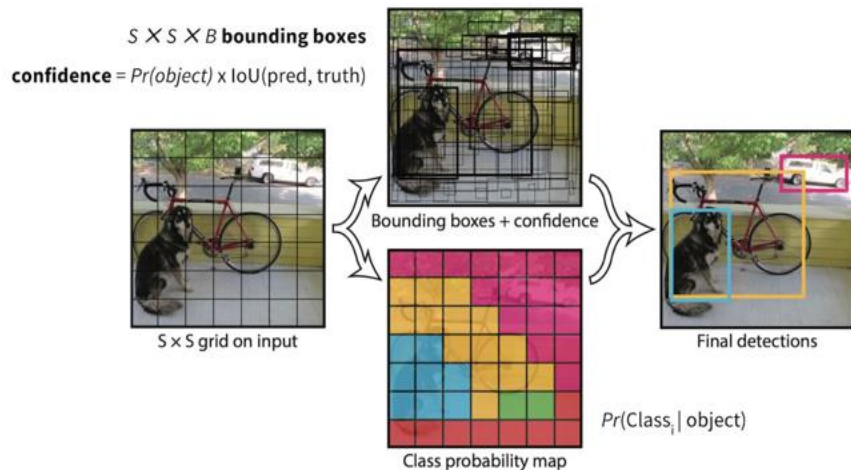
□ 올로의 처리 절차

또한, 격자 방 각각에 대해  $C$ 개의 부류 확률을 계산함

예 MS COCO 데이터셋에는 사람, 자전거, 자동차 등 80개의 물체 부류가 있으므로  $C=80$

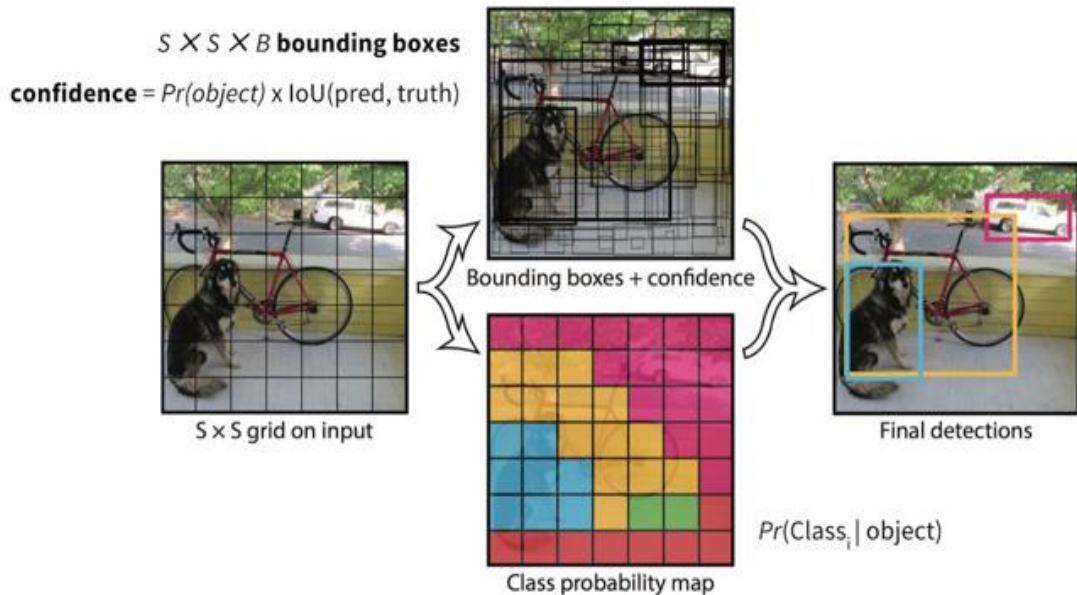


.....



올로의 처리 절차

- 아래의 그림에서 중간에 있는 영상은 신경망이 출력한 바운딩 박스와 부류 확률을 예시함
- 제일 오른쪽에 있는 영상은 최종 검출된 사물임

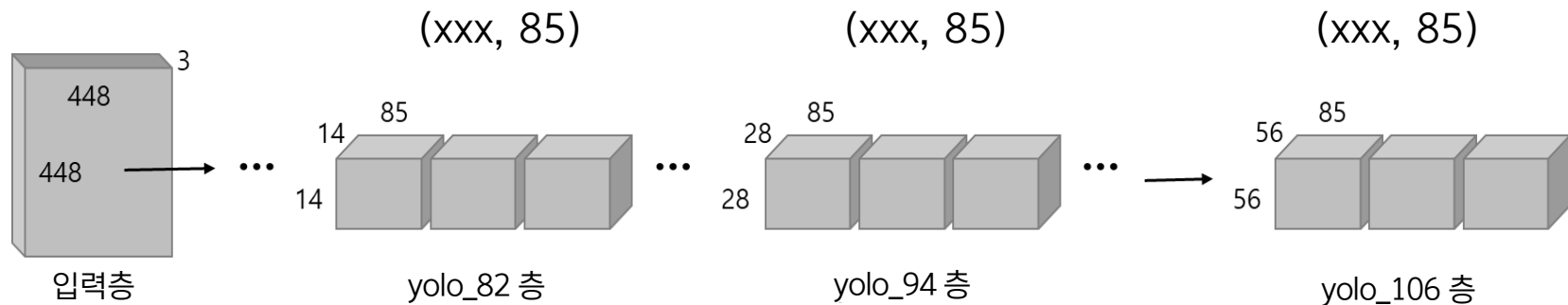


□ 올로의 처리 절차

## 여기서는 올로 버전 3을 살펴보자[Redmon2018]

### ■ 아래의 그림은 YOLOv3(버전3)의 신경망 구조임

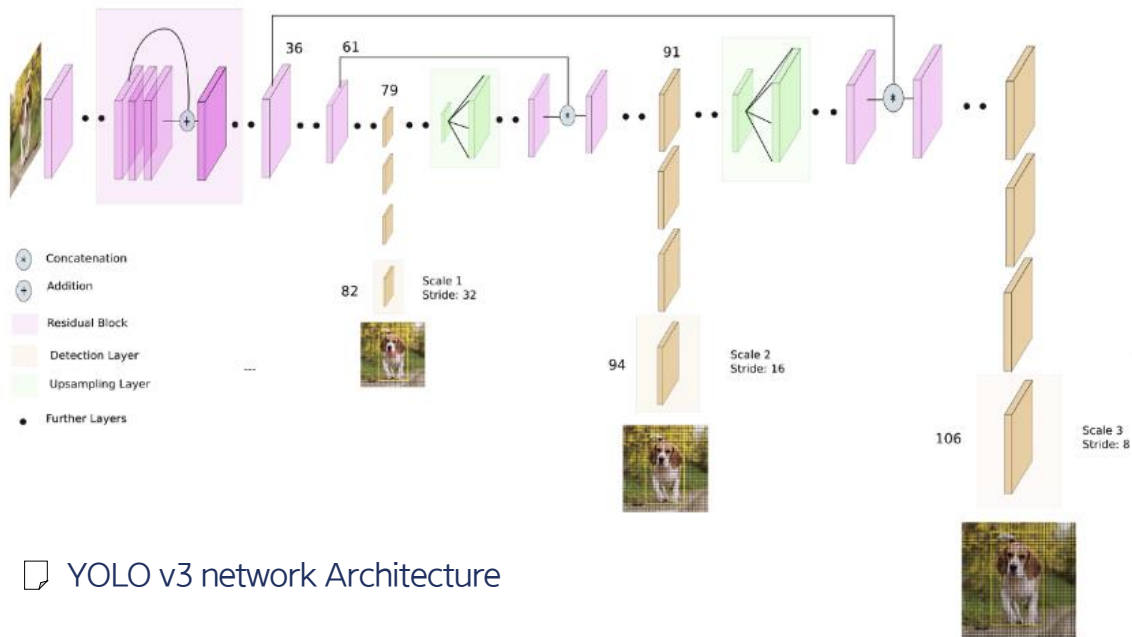
- 버전 3에서는  $14 \times 14$ ,  $28 \times 28$ ,  $56 \times 56$ 의 3개 스케일을 사용해 물체 검출 능력을 향상함
- 각각 yolo\_82와 yolo\_94라는 이름의 중간 층, yolo\_106이라는 이름의 마지막 층에서 텐서를 추출할 수 있음
- 아래 그림에서 볼 수 있듯 이 각 스케일의 격자 방은 3개의 바운딩 박스를 추정함



□ YOLOv3의 신경망 구조

## ■ 다음은 YOLO v3의 네트워크 아키텍처임

- 아키텍처에서 출력 레이어(output layer)는 “yolo\_82”, “yolo\_94”, “yolo\_106”인 것을 알 수 있음





- YOLO는 R-CNN(2-Stage detector)보다 정확도는 뒤지지만 초당 30프레임 이상을 처리할 수 있는 속도를 보장해 실시간 물체 검출에 널리 애용됨
- YOLO와 호환되고 가장 많이 사용되는 3가지 프레임워크는 다음과 같음
  - 🔄 여기서는 학습된 가중치를 간단하게 테스트하는 경우 OpenCV 방법을 활용

| 프레임워크    | 주요 특징                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darknet  | <ul style="list-style-type: none"><li>• YOLO 개발자가 만든 프레임워크(YOLO를 위해 특별히 제작)</li><li>• 장점 : 빠르고 GPU 또는 CPU 사용가능</li><li>• 단점 : 리눅스 호환</li></ul>                   |
| Darkflow | <ul style="list-style-type: none"><li>• Darknet을 텐서플로우에 적용한 것이다.</li><li>• 장점 : 빠르고 GPU 또는 CPU 사용가능. 리눅스, 윈도우, 맥 호환</li><li>• 단점 : 설치 복잡</li></ul>               |
| OpenCV   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 최소 3.4.2 버전 필요</li><li>• 장점 : OpenCV 외에 설치할 것이 없다.</li><li>• 단점 : CPU에서만 작동하기 때문에 비디오를 실시간으로 처리하는 데 속도가 빠르지 않음</li></ul> |

## ■ YOLO 버전 별 차이점 비교

### 🔄 YOLO의 버전 별 업데이트 내역

| YOLO 버전 | 발표 년도   | 주요 특징                                                             |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| YOLO v1 | 2016    | 실시간 객체 검출을 위한 딥러닝 기반의 네트워크                                        |
| YOLO v2 | 2017    | v1에서 성능 개선 및 속도 향상                                                |
| YOLO v3 | 2018    | 네트워크 구조와 학습 방법을 개선하여 Object Detection 정확도와 속도 개선                  |
| YOLO v4 | 2020.04 | SPP와 AN 기술을 적용하여 Object Detection 정확도와 속도 개선                      |
| YOLO v5 | 2020.06 | 전작보다 정확도 10% 이상 향상, 모델 크기 축소                                      |
| YOLO v6 | 2022.07 | 훈련 과정의 최적화, Trainable bag-of-freebies 제안                          |
| YOLO v7 | 2022.09 | 알고리즘의 효율성 향상, 시스템 탑재를 위한 Quantization과 Distillation 방식 도입         |
| YOLO v8 | 2023.01 | 새로운 저장소를 출시하여 객체 감지, 인스턴스 세분화 및 이미지 분류 모델 Train을 위한 통합 프레임 워크로 구축 |

■ 최초로 YOLO에 대해 소개한 논문에 의하면, 이 모델의 단점은 4가지로 요약할 수 있음

1 각 Grid Cell 마다 8개의 Bounding box만 추측해야 한다는 공간적 제약성이 있어 가까이 붙어있는 물체를 판별하기 어려움

2 여러 개의 Down Sampling을 사용하는 문제로 종종 디테일하지 못한 Feature가 드러날 수 있음

3 부정확한 Localization

4 데이터로부터 Bounding box를 훈련시키기 때문에, 학습 데이터에 없는 것이 시범 데이터로 주어질 경우 검출이 어려움

- 1 YOLO(You Only Look Once) 모델은 Real-time Object Detection 시스템으로, Joseph Redmon 등에 의해 소개되었으며 2023년 현재 v8까지 출시
- 2 YOLO 모델은 그리드에서 분할한 이미지를 신경망에 통과시킨 뒤 Bbox 기법으로 최종 감지 출력을 생성하는 모델로, 빠른 속도와 정확도가 특징
- 3 YOLO 등의 모델은 데이터를 기반으로 학습한 내용에 의해 결과가 도출되므로, 성능 및 정확도 향상을 위해서는 고품질의 학습 데이터 구축이 필요

